

TFPT / Universalraum - Update v1.6.7

15. September 2026. Ausschließlich Änderungen gegenüber v1.6.6.

Neue Priorität: derselbe Prozess hinter den Schatten

Die drei zusätzlich eingesandten Grundsatztexte und die Holografiefrage verschieben die Priorität: Die gemeinsame Herkunft von Operation, Zustand und Auslese ist wichtiger als weitere Dezimalstellen einer lokalen Rechnung. Alle sechs Quellen dieser Runde stehen unverändert im Hauptdokument; die neuen Herleitungen und Grenzen stehen in dessen Teil B.

Ein nativer Kodierer existiert bereits. Aus WW dagger gleich 8 I60 folgt die Isometrie V gleich W dagger durch Wurzel 8 vom 60er-Träger in den 2016-dimensionalen Fermionpaarraum. Der dunkle Kern der Gegenrichtung hat Dimension 1956. Im hellen N=2-Sektor ist die gemeinsame Dynamik eine Zweiermatrix mit Kopplung Wurzel 8 mal g, jeweils für denselben inneren Typ. Dies ist eine interne Kodierung, noch keine holografische Raumzeit.

Der Code schützt nicht automatisch gegen den Verlust einer einzelnen Mode: Für jede der 64 Moden hat V dagger n_r V die Eigenwerte 0 (45-mal) und 1/8 (15-mal), ist also nicht skalar. Eine verlorene Mode kann logische Information verraten. Auch viele Schatten bestimmen nicht immer den Ursprung: Zwei orthogonale GHZ-Zustände besitzen identische sämtliche echten Teilmarginale. Ergänzende kalibrierte Qubitansichten können dagegen gemeinsam vollständig sein. Entscheidend ist der gemeinsam unsichtbare Kern.

Neue exakte Prüfungen der einfachsten Dynamik

- Multiplizitäten sind mögliche Dynamikträger, aber noch keine Orte. Schon N=3 besitzt zwei symmetriegleiche Zusammensetzungen mit echter interner Umwandlung. Der volle G-Kommutant hat dort Dimension 16, nicht die sehr große Dimension des Kommutanten eingeschränkter Kontrollen.
- Zeitabhängige Kreuzkorrelation ist kein hinreichender Transportnachweis. Ein stationärer verschränkter Zustand zweier ungekoppelter Qubits liefert $C_{AB}(t)=\sin(t)$, also Anfangswert null, ohne irgendeine lokale Signalwirkung. Gefordert wird eine Änderung der unbedingten B-Statistik nach A-Eingriff.
- Der native 480-Kanten-Paargraph ist zusammenhängend. Bei festgehaltenen Bosonen bleiben nur triviale und globale Fermionteilmengenparität.
- Derselbe W und seine reelle invariante Bosonpaarung erlauben einen quadratischen Bosonpaarterm sowie einen kubischen Boson-plus-Fermionpaar- Erzeugungsterm. Beide ändern N um vier und erhalten G und dessen Z4-Zentrum. Die Zahl kontinuierlicher diagonalen Phasensymmetrien fällt exakt von neun auf acht. Zulässigkeit ist keine native Erzeugbarkeit.
- Ein ganzzahliger konstanter Ladungslift der vollständigen genannten Z4-Klammern ist unmöglich. Eine wörtliche Identifikation der Grad-eins- Lieklammer mit dem CAR-Kommutator primitiver Fermionen scheitert ebenfalls. Das schließt andere zusammengesetzte Realisierungen nicht aus.

Auf der reellen phasengleichen Hamiltonfamilie lassen sich Bosonpaarterm kappa und zweiter kubischer Kanal lambda durch dieselbe uniforme Bogoliubov-Transformation genau dann beide entfernen, wenn g Quadrat größer lambda Quadrat ist und

$$\kappa(g^2 + \lambda^2) - 2\Delta g\lambda = 0.$$

Dann kann eine andere Teilchenzahl erhalten sein, obwohl die ursprüngliche nicht erhalten ist. Echte neue Dynamik muss von dieser Variablenfreiheit getrennt werden. Selbst bei echter N-Brechung ist mu N weiterhin symmetrieverträglich: Z4 allein wählt das Vakuum nicht aus. Die bisherige Grundzustands- und Polzertifizierung wird auf keine Erweiterung übertragen.

Vier statt einer Richtung - jetzt konstruiert

Der vollständige Singulettbereich im N=64-Sektor bei zwei Bosonen besitzt exakt vier Dimensionen. Der fertige neue Worker-Bericht und unsere unabhängige Charakterrechnung stim-

men überein. Die Typen auf der Bosonenseite sind (54,1), (1,20'), (54,20') und (45,15). Durch Projektion des frisch berechneten nativen Zustands v_2 erhält man alle vier Basisrichtungen.

Ihre quadrierten Kopplungen vom Ein-Boson-Singulett betragen $g^2(36, 16, 504, 360)$. Die Summe ist $916g^2$. Der ganze Bereich bis Bosonstufe zwei ist damit ein exakt bestimmter Sechszustands-Ausschnitt: eine helle Dreierkette und drei nach unten dunkle Richtungen. Höhere Bosonstufen bleiben angekoppelt; der Ausschnitt ist keine vollständige Lösung.

Die richtige einfache Kette und eine neue Energiegrenze

Die Lanczos-Kette der Wiederholungen des ganzen H vermeidet die falsche Annahme, ein Kettenschritt sei identisch mit einer Bosonzahl. Neu bestimmt:

$$b_4^2/g^2 = 78877653/47632, \quad a_4/\Delta = 105168998/26292551.$$

Der vierte neue Vektor enthält sowohl die Stufe vier als auch den bekannten Seitenzweig auf Stufe zwei. Die ersten fünf Kettenglieder bestimmen die zehn Energiemomente $\langle F, H^n F \rangle$, n von 0 bis 9, exakt. Dies sind Momente der gefüllten Referenz, nicht die geladenen Momente des Grundzustands.

Eine rationale Eigenwerteinschließung liefert $E_0 < -1.12963811\Delta$. Mit dem früheren N=63-Floor folgt $\epsilon > 0.00773911\Delta$. Das verbessert die frühere untere Polgrenze 0.007737 geringfügig; Polgewicht und obere Polgrenze werden dadurch nicht verändert. Die vier-Boson-Norm bleibt ein früherer exakter Eingang, nicht eine in dieser Runde frisch wiederholte Enumeration.

Der bilineare Rest ist vollständig zerlegt

$$\text{End}(16 \otimes 4) = (1, 1) \oplus (45, 1) \oplus (210, 1) \oplus (1, 15) \oplus (45, 15) \oplus (210, 15).$$

Die 4035 zuvor unbestimmten Komponenten sind 210 plus 675 plus 3150. Die Zerlegung ist innere Darstellungstheorie, keine neue Teilchenzählung. Sie wurde durch Clifford-Gram und Weyl-Multiplizitäten abgesichert.

Korrekturen und Reichweite

- Der Clock liegt in Spin(10). Nichtskalare Wirkung widerlegt diese Zugehörigkeit nicht; die gegenteilige Eingabe wird korrigiert.
- Die zusätzlichen SU(4)- und Spin(10)-Stufen haben im N=3-Sektor die Kommutantdimensionen 2247168 und 1648. Verfügbarkeit ist nicht binär.
- Volle Gruppe plus alle Besetzungen erzeugt bedingt die volle Sektoralgebra. Ohne gewährte Gruppenoperationen bleibt trotz Besetzungsauslese eine nichtskalare Cartan-Erhaltung. Eine Auslese ist noch kein Transferinstrument.
- Drei Feldkanäle mit Normquadrat 64 ergeben Normquadrat 192 und Norm $8\sqrt{3}$, nicht 24. Ein Projektoranteil von einem Drittel ist kein universelles Spektralgewicht.
- Der fertig eingefrorene Grundzustandsbericht meldet 379 exakte und drei numerische Guards. Seine schwächeren Sektorschränken widerlegen den stärkeren früheren Grundzustandssatz nicht. Beim Operationsbericht gibt es eine Checkerhash-Abweichung und 306 statt angegebener 307 Guards; seine entscheidenden Aussagen wurden deshalb unabhängig kontrolliert.

Fundamentale Auswahlfrage jetzt als konkreter Test

Bei gleichem W und denselben Symmetrien ergibt sich für dieselbe Referenz

$$\mu_4\mu_2/\mu_3^2 = 1 + 1396(g/\Delta)^2.$$

Die Werte 4,49 und 1,8725 für die beiden zulässigen Prüfparameter 1/20 und 1/40 zeigen: Die bisherigen geometrischen Grunddaten wählen noch keine eindeutige Dynamik. Eine zusätzliche einfache Ursprungsregel könnte das leisten; sie ist bislang nicht konstruiert.

Prüfung: 822 neue exakte Prüfbedingungen je Python-Modus, identische Ergebnisdateien, frisch wiederholte historische C++-Kontraktion, 24 eingefrorene Eingaben. Kein vollständiger Fremdprogramm-Replay, kein geschlossenes T1-T8-Tor, keine fertige TOE.

Nächste Schritte: den minimalen Ursprungsvertrag auswählen; die gemeinsame Schattenkarte samt verbleibender Informationslücken aufbauen; darauf einen kausalen Eingriffstransfer mit demselben relativistischen Feldadapter nachweisen. Die H-Kette bleibt ein kontrolliertes Hilfswerkzeug. Vollständige Herleitungen und frühere Ergebnisse stehen im Hauptdokument v1.6.7.